Rapport de Projet statistique

Élèves 1A

Inégalité de niveau scolaire dans les pays de l'OCDE

Étudiant·e·s :
Torreilles Raphaël
Delanzy Romane
Blanc Benjamin

Responsable :
Laurent COSTA

Encadrant(e) :
Louis GERVILLE-REACHE

École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information
2025–2026

Table des matières

Introduction **2**

Cadrage **4**

Les sources des inégalités de niveau scolaire **6**
A — L'influence des variables économiques sur les inégalités de niveau scolaire 6
B — L'environnement scolaire est-il vecteur des inégalités de niveau scolaire 7
C — Les variables socio-familiales expliquent-elles les inégalités de niveau scolaire 12

II — Les vecteurs d'inégalités scolaires sont-ils les mêmes dans tous les pays de l'OCDE **16**
A — Les variables explicatives de la réussite ou de l'échec scolaire d'un pays 16
B — Les variables qui diffèrent pour des pays ayant le même niveau scolaire 17
C — Focus sur un pays ayant des facteurs explicatifs très différents des autres 17

Introduction

Dans les pays développés, l'école détient l'objectif de créer un espace d'égalisation des chances. On souhaite que ce lieu incarne la méritocratie, c'est-à-dire un lieu où le mérite et le travail doivent primer sur le capital économique, social et familial. Pourtant, les données empiriques contredisent ce souhait en montrant l'inverse. En effet, d'un pays à l'autre, et même au sein de celui-ci, les performances scolaires sont guidées en grande partie par l'origine sociale, le niveau de revenu des familles, le genre ou encore le parcours migratoire des élèves. Ces écarts traduisent un problème majeur au niveau des mécanismes structurels interrogeant ainsi la capacité réelle des systèmes éducatifs à garantir l'égalité des chances.

Afin de mesurer et comprendre ces mécanismes. Le Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves, mieux connu sous son acronyme PISA (Programme for International Student Assessment) à été créé. Lancé par l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques) en 2000 et reconduit tous les trois ans, PISA permet d'évaluer les compétences des élèves de 15 ans dans trois domaines fondamentaux : les mathématiques, la lecture et les sciences. En 2022, cette enquête a mobilisé 690 000 élèves dans 81 pays.

De plus PISA, avec son grand nombre de questions, permet de croiser de nombreuses dimensions comme le niveau de performance académique, le statut socio-économique et culturel de la famille, les conditions d'enseignement, et les caractéristiques individuelles de l'élève, ce qui est rare pour une étude de cette ampleur. Elle offre ainsi une lecture multidimensionnelle des inégalités scolaires, à une échelle internationale.

Grâce à ce recul que nous propose l'étude PISA, nous pouvons nous demander dans quelles mesures les inégalités de performance scolaire au sein des pays de l'OCDE sont-elles dues aux facteurs socio-économiques, familiaux, institutionnels et individuels ?

Pour répondre à cette question, nous utiliserons un ensemble de variables issues de PISA 2022, que l'on peut regrouper en cinq grandes dimensions.

Les performances scolaires constituent les variables d'intérêt central. Elles sont mesurées par la moyenne des dix plausible values dans chacune des trois matières (mathématiques, compréhension de l'écrit et les sciences). Mais aussi une moyenne globale sera également calculée, étant fortement corrélé aux 3 résultats des matières précédentes, elle sera utilisée pour alléger certaines représentations graphiques.

Les comparaisons entre pays seront distinguées grâce à CNT représentant le code pays ISO à trois lettres. Les conditions d'enseignement et le système éducatif seront représentés par plusieurs variables dont les actions de soutien aux apprentissages représentant les efforts institutionnels de l'école. Mais aussi la qualité de l'enseignement des mathématiques afin d'observer la pédagogie, le redoublement précoce pouvant traduire des difficultés scolaires précoces. Le nombre d'heures de cours de mathématiques ainsi que la charge horaire totale pour l'intensité de l'enseignement. Enfin l'exposition aux mathématiques du XXIe siècle et le type de programme suivi.

Le statut socio-économique et culturel de l'élève est résumé en grande partie par l'indice ESCS (Economic, Social and Cultural Status), construit à partir du statut professionnel parental, du niveau d'éducation des parents et des ressources du foyer.

Cet indice est complété par d'autres mesures comme la richesse matérielle du ménage ainsi que les ressources éducatives à domicile et l'accès aux ressources numériques informant sur la facilité de l'élève à disposer d'objets pouvant l'aider à étudier. Mais aussi le nombre de livres à la maison et les biens culturels disponibles pouvant être lié aux facilités précoces de l'élève .

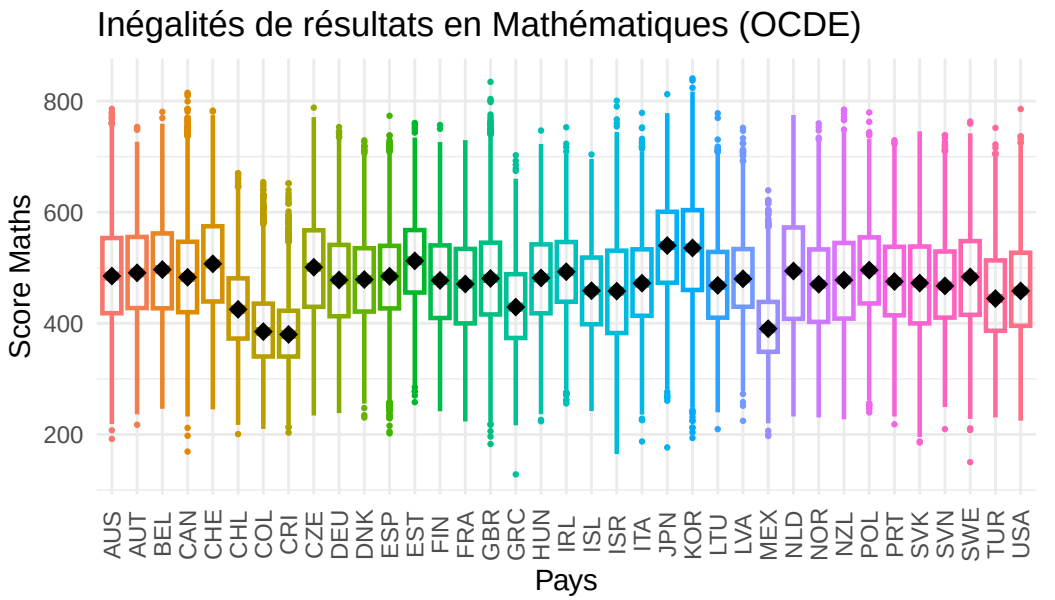
Le rôle de la famille est abordé à travers le niveau d'éducation du père et de la mère pouvant se résumer par le niveau maximal entre les deux parents. Le statut migratoire distinguant natifs, immigrés de première et de deuxième génération. Mais aussi la durée de scolarisation préscolaire permettent d'analyser l'effet de la famille sur la scolarité.

Enfin les caractéristiques individuelles, comprennent le genre de l'élève, l'année de naissance, la satisfaction de vie représentant son bien être subjectif, ses absences prolongées ainsi que le temps consacré au travail scolaire hors établissement.

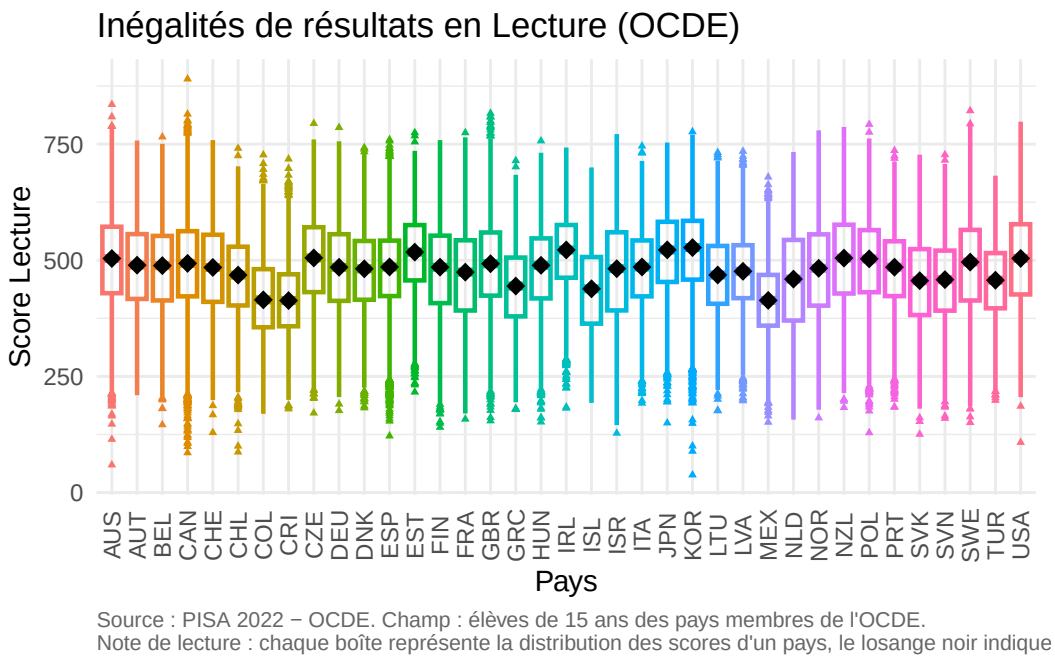
Cadrage

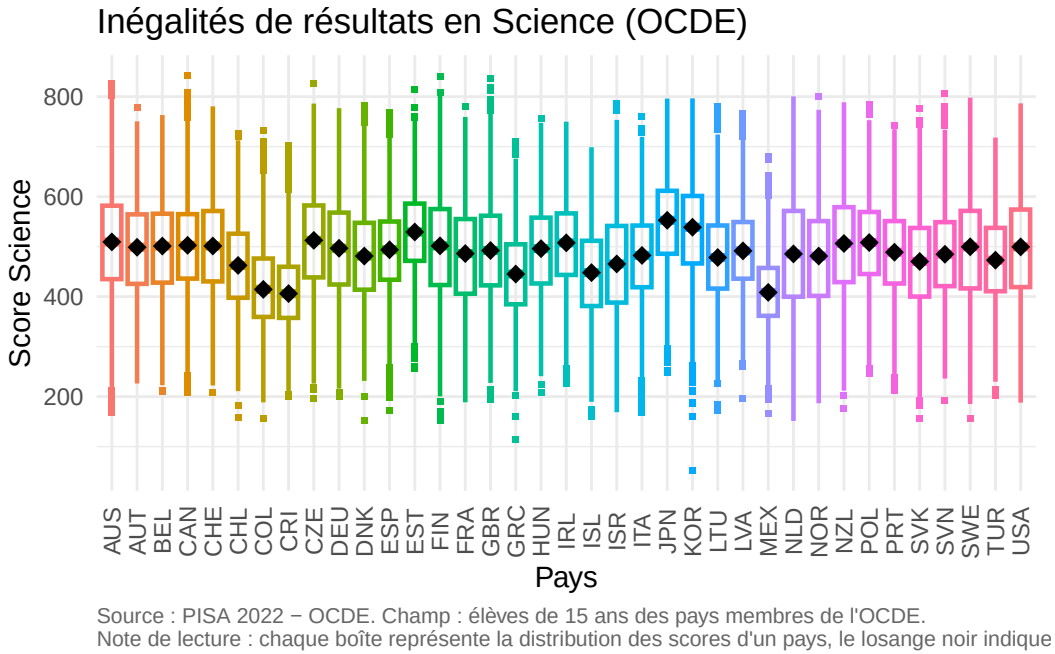
Ainsi on remarque à travers les trois disciplines fondamentales, on observe différent profils : Les meilleurs : Des pays comme le Japon (JPN), la Corée (KOR) ou l'Estonie (EST) se distinguent par des médianes de scores élevées, souvent supérieures à 500 points. Les pays en difficulté : À l'opposé, le Mexique (MEX), la Colombie (COL) et le Costa Rica (CRI) présentent des médianes plus basses, montrant plus de difficultés dans ces domaines Les pays volatiles : Des nations comme la France (FRA) ou l'Allemagne (DEU) montrent une dispersion importante, pouvant provenir d'un système scolaire fortement segmenté.

Ce premier classement mondial montre que le succès scolaire est loin d'être uniforme.



Source : PISA 2022 − OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : chaque boîte représente la distribution des scores d'un pays, le losange noir indique

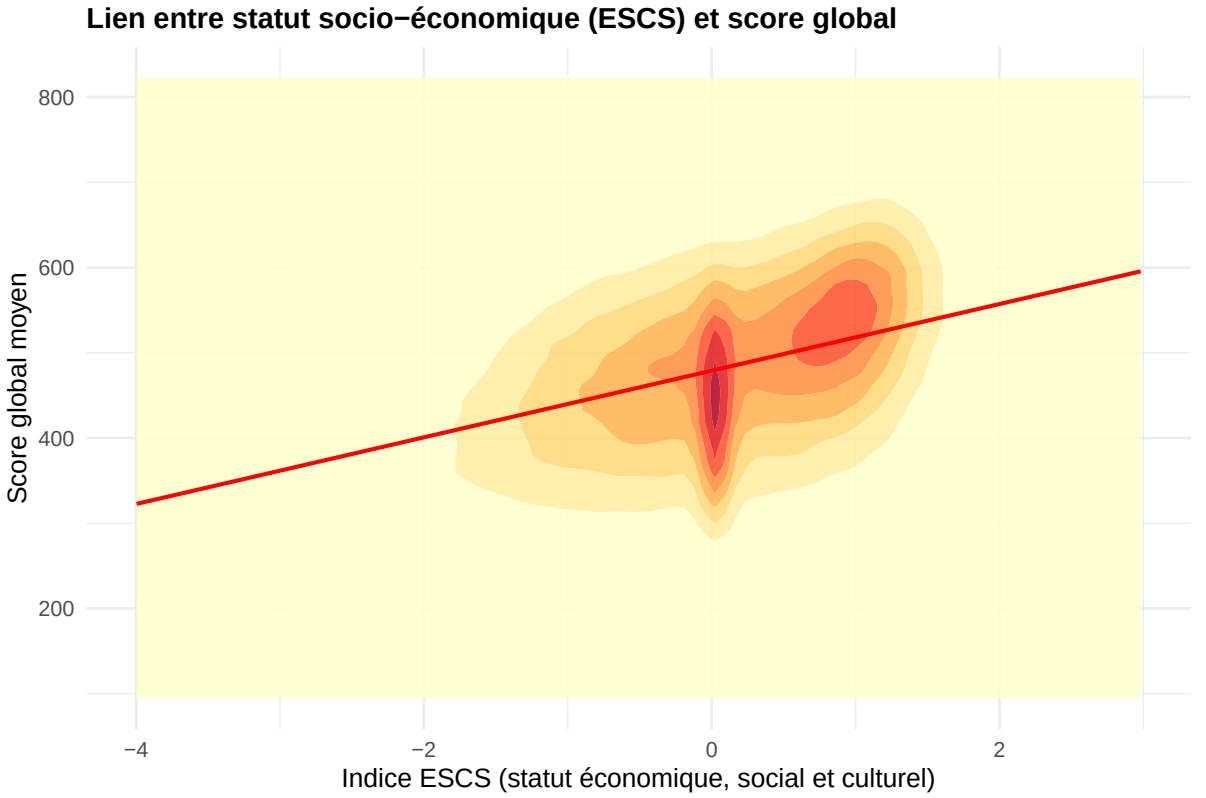




Nous constatons malgré tout que les résultats en lecture, sciences et mathématiques sont plus ou moins équivalents, en effet les graphiques sont assez ressemblants, indépendament de la matière concerné. Ainsi, par souci de convénience, nous utiliserons une moyenne de ces 3 notes, nommée 'score_global'

Les sources des inégalités de niveau scolaire

A — L'influence des variables économiques sur les inégalités de niveau scolaire



Sur ce graphique, on constate un lien entre le score global de l'élève et l'indice ESCS. En effet, on voit que les élèves ayant un indice ESCS plus haut ont tendance à avoir des meilleures notes.

Afin de vérifier quels variables parmis celles que nous avons trié dans un premier temps ont le plus d'impact sur la réussite scolaire des élèves, nous avons réalisé une matrice de corrélation entre ces variables et les notes en Mathématiques, Lecture et sciences. Il y a 2 matrices, une correspondant au coefficient de corrélation (pour les variables quantitatives) et une au rapport de corrélation (pour les variables qualitatives). Le but de ces matrices est d'ainsi repérer quels coefficients sont les plus importants, et donc de savoir quels liens sont les plus forts entre ces variables et les notes des élèves.

Le coefficient de corrélation est un indicateur statistique qui permet de mesurer l'intensité et le sens de la relation linéaire entre deux variables quantitatives. Il est compris entre -1 et 1. Plus il est proche de -1 ou de 1, plus la relation est forte (négative ou positive). Lorsqu'il est proche de 0, il n'y a pas de relation linéaire.

Le rapport de corrélation permet de vérifier la même chose entre une variable quantitative et une variable qualitative, mais il est quant à lui compris entre 0 et 1

Corrélation entre variables quantitatives et scores scolaires

	Lecture	Mathématiques	Sciences
Statut socio−éco. (ESCS)	0.37	0.41	0.39
Statut prof. parental (HISEI)	0.33	0.35	0.33
Soutien apprentissages (SCHSUST)	0.16	0.11	0.13
Ressources éducatives (LEARRES)	0.01	0.01	0.01
Redoublement (ST127Q01TA)	−0.24	−0.24	−0.23
Qualité établissement (PQSCHOOL)	−0.03	−0.04	−0.03
Implication parentale (PARINVOL)	−0.18	−0.17	−0.17
Heures maths/semaine	−0.07	−0.04	−0.05
Heures cours total/semaine	0.2	0.23	0.21
Expo. maths XXIe s. (EXPO21ST)	−0.04	−0.03	−0.03
Biens matériels (HOMEPOS)	0.37	0.42	0.39

Corrélation (r de Pearson): 0.50, 0.25, 0.00, −0.25, −0.50

Source : PISA 2022 − OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : r proche de 1 indique un lien positif fort, proche de −1 un lien négatif fort, proche de 0 l'absence de lie

Force du lien entre variables ordinales/qualitatives et scores scolaires (.)

	Lecture	Mathématiques	Sciences
Genre	0.12	0.05	0
Aide familiale après école	0.08	0.09	0.09
Statut migratoire	0.1	0.07	0.1
Soutien émotionnel enseignants	0.11	0.08	0.09
État de santé perçu	0.09	0.11	0.09
Durée scolarisation préscolaire	0.1	0.13	0.1
Absences prolongées	0.13	0.12	0.12
Petit−déjeuner	0.12	0.16	0.15
Argent de poche	0.16	0.17	0.17
Travail rémunéré	0.2	0.14	0.17
Temps travail scolaire	0.19	0.16	0.16
Persévérance	0.19	0.16	0.17
Travail pour financer études	0.23	0.2	0.22
Satisfaction de vie	0.25	0.23	0.23
Redoublement	0.24	0.24	0.24
Niveau éduc. parent (max)	0.26	0.27	0.26
Niveau éduc. mère	0.26	0.27	0.27
Pays	0.24	0.32	0.28
Niveau éduc. père	0.28	0.31	0.29
Nb livres à la maison	0.43	0.45	0.45
Type de filière	0.46	0.51	0.47

Eta (corrélation): 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0.0

Source : PISA 2022 − OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : . (eta) mesure l'intensité du lien entre une variable qualitative et une variable quantitative. Il varie entre 0 (a

‘‘‘

B — L’environnement scolaire est-il vecteur des inégalités de niveau scolaire

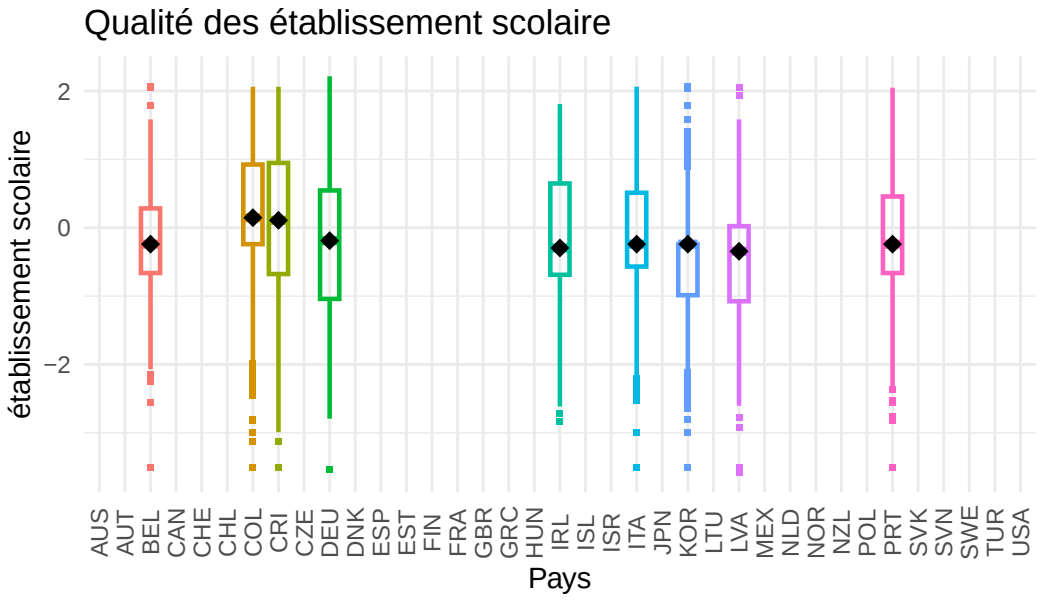
Au sein des pays de l’OCDE, il existe une grande diversité de systèmes éducatifs. La plupart des pays ont un fonctionnement unique qui diffère par les horaires d’enseignement, l’importance relative des matières ou encore par la pratique ou non du redoublement. Au sein d’un même pays, un certain nombre de caractéristiques restent relatives à l’établissement en lui-même ou aux professeurs qui y enseignent.

Ainsi, la scolarité de chaque élève diffère selon le pays où il étudie et les établissements qu'il fréquente. Nous cherchons alors dans cette partie à savoir si cette différence de système éducatif et les professeurs qu'aura l'élève au cours de sa scolarité auront un impact sur sa réussite scolaire. Un certain nombre de variables nous permet d'étudier cet impact. Nous disposons notamment dans le cadre de l'enquête PISA les variables suivantes : PQ SCHOOL qui représente la qualité de l'établissement scolaire, SCHSUST représentant les actions de l'établissement pour soutenir les apprentissages, ST272Q01JA à propos de la qualité d'enseignement des mathématiques. Ces variables vont nous permettre d'en apprendre davantage sur l'impact de la qualité des établissements sur le niveau scolaire des élèves. Nous disposons également de variables décrivant l'environnement scolaire national afin d'en étudier encore une fois l'impact sur la réussite scolaire. Nous avons ST059Q01TA à propos du nombre d'heure de mathématiques par semaine, ST059Q02J représentant le nombre total d'heures de cours par semaine, ainsi que EXPO21ST pour l'exposition aux mathématiques du XXIe siècle et enfin PROGN pour Programme national d'études.

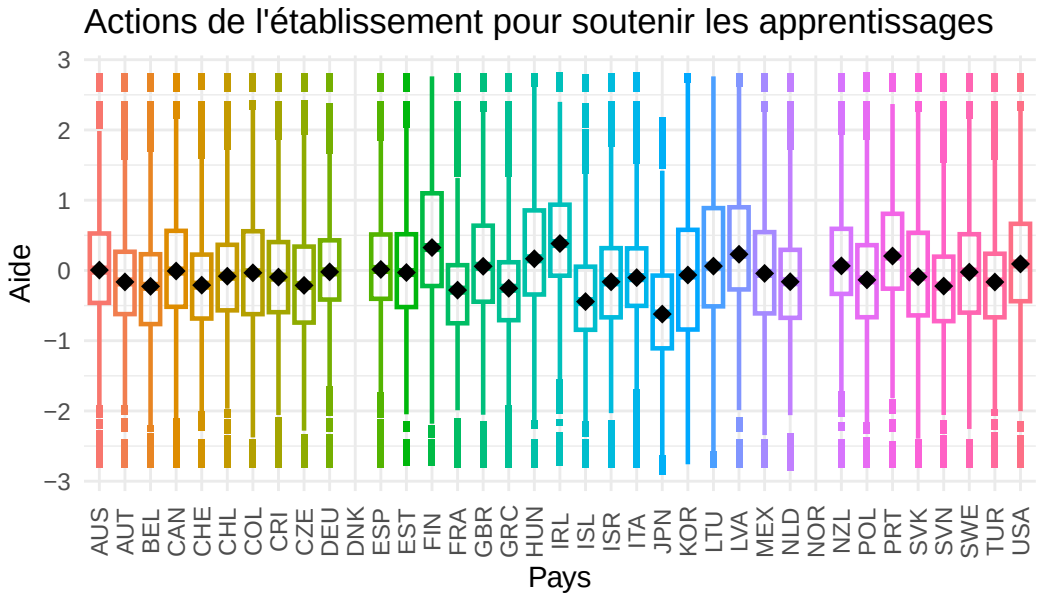
Nous nous intéressons premièrement aux variables liées aux établissements scolaires. Le coefficient de corrélation de Pearson (r) quantifie l'intensité et le sens du lien linéaire entre deux variables quantitatives. On constate sur le tableau des corrélations plus haut une corrélation quasi nulle entre la qualité perçue de l'établissement (PQSCHOOL) et les scores scolaires (r = -0,03), ce qui suggère l'absence de lien linéaire entre ces deux variables. Cela suggère que meilleure est la qualité de l'enseignement, moins les élèves sont bons à l'école ce qui semble paradoxal. Or le coefficient de corrélation est bien trop proche de 0 pour en déduire quoi que ce soit. Ainsi il est davantage pertinent de dire qu'il n'y a pas de corrélations entre la qualité de l'enseignement et les résultats scolaires. PQSCHOOL. Au delà de la qualité de l'enseignement, les différentes actions de soutien de la part de l'établissement pourraient être associé au niveau scolaire de ses élèves. On constate une faible corrélation positive. Ainsi, les efforts de soutien effectués par les établissements est associé à de meilleurs résultats scolaires de ses élèves particulièrement en lecture. Or cette corrélation reste faible (r = 0,20 en mathématiques, 0,23 en lecture et 0,21 en sciences). La variable relative à la qualité de l'enseignement des mathématiques (ST272Q01JA) n'étant pas disponible dans notre base de données, elle n'a pas pu être intégrée à l'analyse. pas trouvé dans notre base de données Ainsi, l'impact des établissements fréquentés par l'élève sur sa réussite scolaire reste mitigé. la qualité des enseignements ne semble pas être associé au niveau des élèves alors que le soutien mis en place lui semble y être corrélé mais faiblement. Dorénavant, nous allons nous intéresser aux variables relatives au système national d'éducation. Tout d'abord, chaque élève a plus ou moins été exposé aux mathématiques, cela devrait donc avoir un impact sur son niveau dans ce domaine. Or on constate un coefficient de corrélation extrêmement proche de 0 particulièrement pour la moyenne en mathématiques. Ainsi cette exposition semble indépendante du niveau scolaire y compris le niveau en mathématiques. Il serait alors intéressant de s'interroger concrètement sur ce que prend en compte cette exposition. (r = -0,04 en mathématiques, -0,03 en lecture et -0,03 en sciences). Nous pouvons également étudier le nombre d'heure de mathématiques par semaine. Nous pouvons à la fois voir si il est lié à l'exposition au mathématiques pour comprendre la nature de la variable précédente mais également voir, s' il impacte le niveau des élèves. On note premièrement que l'exposition aux mathématiques ne correspond en rien aux nombres d'heures de mathématiques. (coefficient de corrélation de 0,01). Nous alors donc étudier l'impact du nombre d'heure de mathématiques par semaine sur la réussite des élèves. Nous alors par la suite comparé ce nombre d'heure au nombre d'heure hebdomadaires total. Les corrélations observées sont très faibles (r = -0,07 en mathématiques, -0,04 en lecture et -0,05 en sciences), encore une fois on découvre une absence de lien. Le nombre d'heures de mathématiques est indépendant de la réussite des élèves mêmes en mathématiques. Étonnement, c'est le nombre d'heure de cours hebdomadaires qui semble davantage être associé à la réussite en mathématiques.On observe en revanche une corrélation positive modérée avec le nombre total d'heures de cours (r = 0,20 en mathématiques, 0,23 en lecture et 0,21 en sciences). C'est même les mathématiques pour lequel le lien entre niveau scolaire et heures d'enseignement est le plus fort, alors que le nombre d'heure de mathématiques lui ne semble pas être associé la réussite.

Le type de filière suivi par l'élève apparaît comme l'un des facteurs les plus fortement associés à la réussite scolaire, comme en témoigne la valeur élevée du coefficient eta dans la matrice. Les élèves en filière générale tendent à obtenir des scores plus élevés que ceux en filière technologique, qui ont des meilleurs scores que les élèves en filière professionnelle. Ce constat est observé dans la quasi-totalité des pays de l'OCDE. Il convient cependant de l'interpréter avec prudence : la filière n'est pas nécessairement la cause des écarts de performance. Elle est souvent le reflet d'une orientation précoce elle-même liée au milieu socio-économique de l'élève. Autrement dit, la filière pourrait davantage cristalliser des inégalités

préexistantes que les produire.

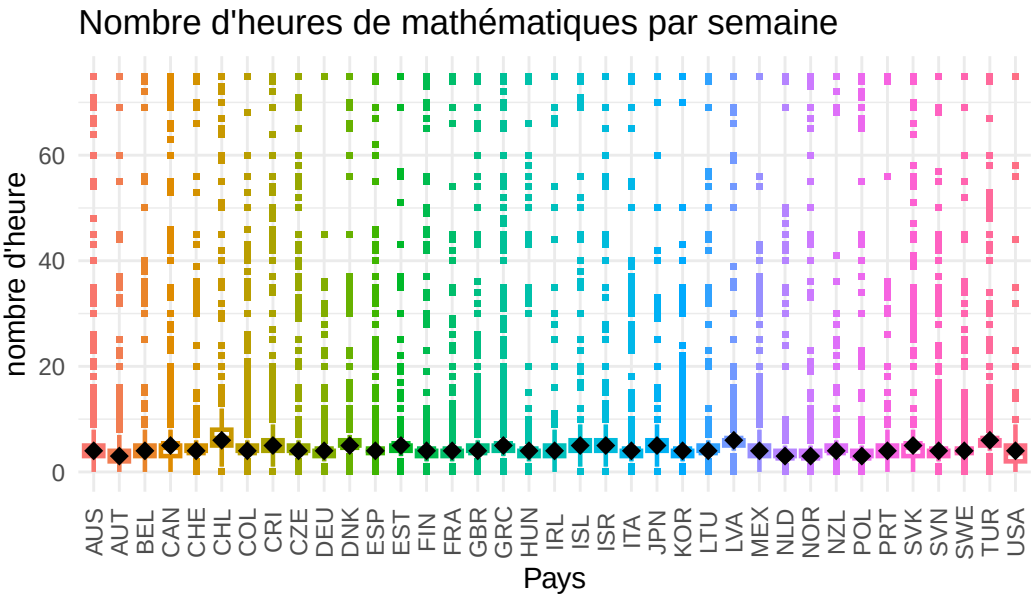


Source : PISA 2022 − OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : indice standardisé, moyenne 0 et écart−type 1. Un score positif indique une qualité pe

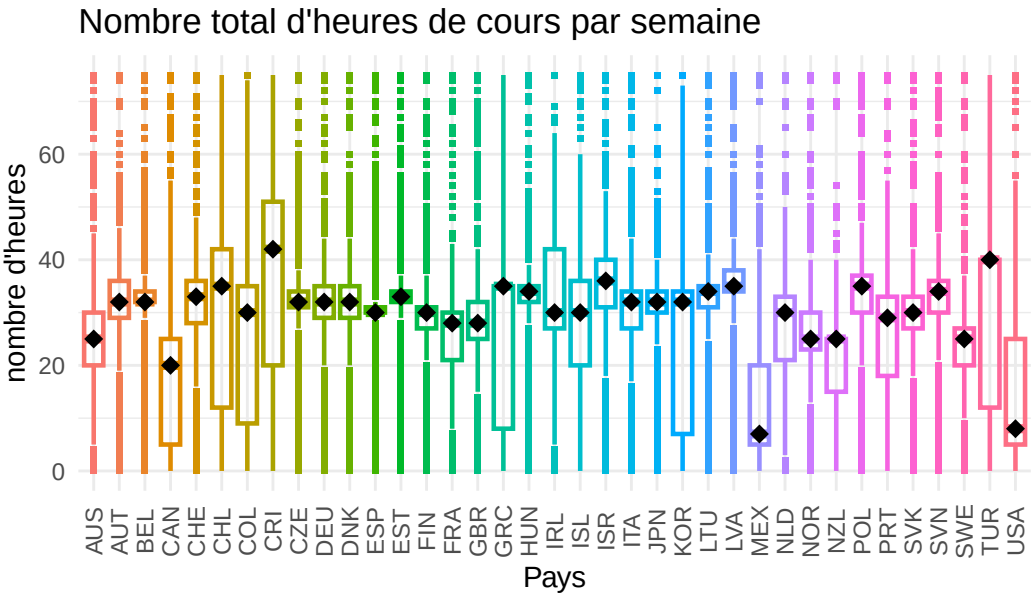


Source : PISA 2022 − OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : indice standardisé, moyenne 0 et écart−type 1. Un score positif indique un effort instit

Lorsque l'on se penche sur l'investissement des établissements pour soutenir les apprentissages, on constate que les résultats sont globalement assez homogènes entre les pays. La majorité des scores se situe autour de la moyenne de l'OCDE, ce qui montre des niveaux d'effort relativement similaires. On observe toutefois quelques écarts : certains pays présentent des valeurs légèrement supérieures à la moyenne, indiquant un soutien plus important aux élèves, tandis que d'autres se situent en dessous. Par exemple, le Japon apparaît légèrement en retrait, avec des scores négatifs, suggérant un investissement perçu comme plus faible.



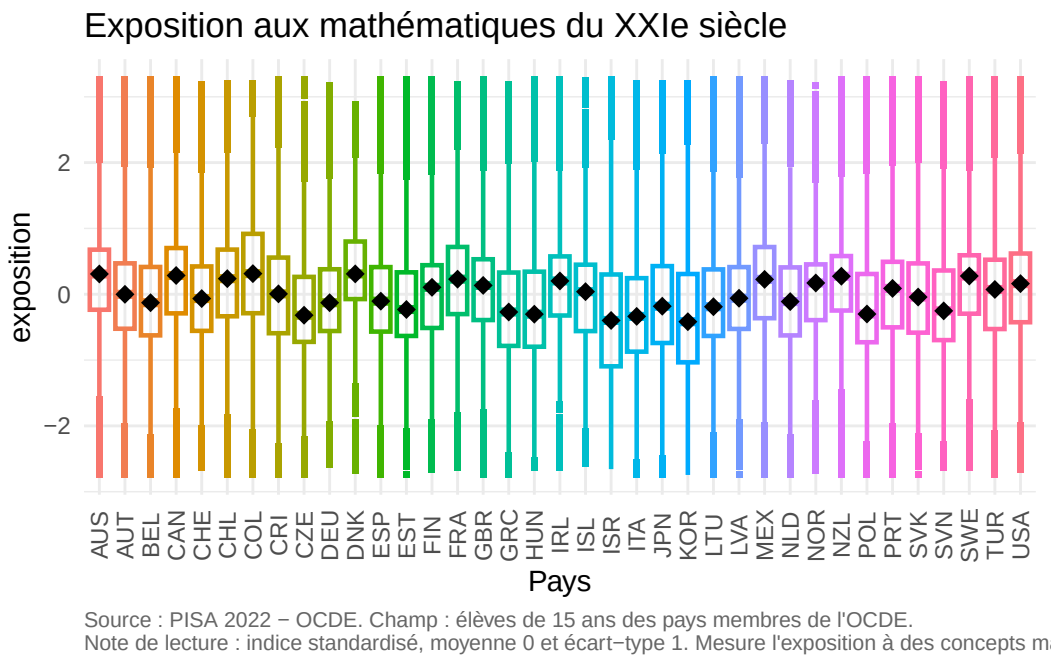
Source : PISA 2022 – OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : valeur déclarée par l'élève. Le losange noir indique la médiane par pays.



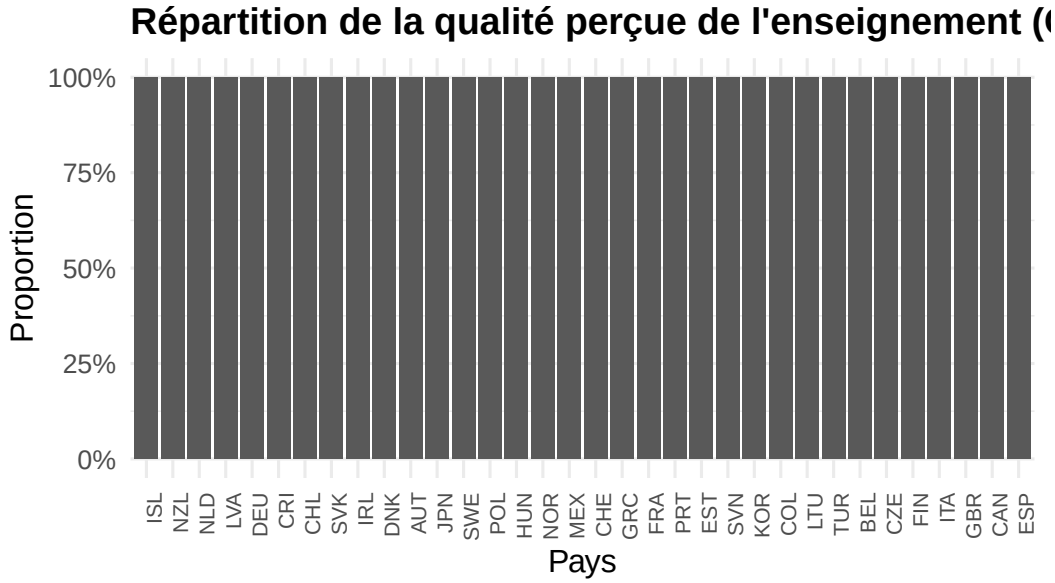
Source : PISA 2022 – OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : valeur déclarée par l'élève. Le losange noir indique la médiane par pays.

idem

Pour le nombre total d'heures de cours par semaine, on observe une forte hétérogénéité des résultats, notamment au sein même des pays. Les médianes restent toutefois relativement proches, généralement autour de 30 à 35 heures hebdomadaires, ce qui suggère une certaine convergence des systèmes éducatifs. Certains pays, comme le Costa Rica ou la Turquie, se situent légèrement au-dessus de cette moyenne. En revanche, la dispersion varie fortement : des pays comme la Turquie, la Corée du Sud, la Grèce ou le Costa Rica présentent une grande variabilité des horaires, traduisant des différences importantes entre élèves. À l'inverse, d'autres pays comme l'Estonie, l'Espagne ou la Belgique affichent des distributions plus resserrées, indiquant une organisation plus homogène du temps scolaire.

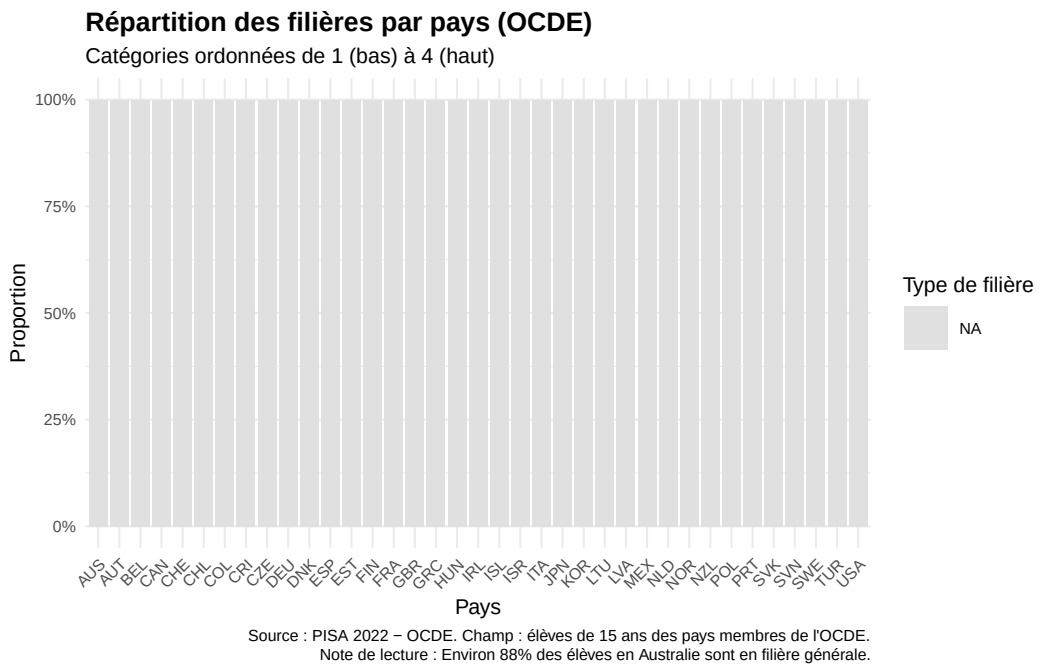


Concernant l'exposition aux mathématiques du XXIe siècle, les résultats apparaissent globalement homogènes entre les pays. La plupart des médianes se situent autour de 0, correspondant à la moyenne de l'OCDE. Il est compliqué de tirer une conclusion de ce graphique, et le lien avec le résultat scolaire semble très faible si l'on se referre) la matrice de corrélation.



Source : PISA 2022 − OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
% des élève en Islande mettent une note de 9 ou plus à la qualité de leur enseignement.

Sur ce graphique, on observe la répartition de la qualité perçue de l'enseignement selon les pays. Globalement, les catégories intermédiaires (autour de 5 à 7) sont les plus représentées, ce qui suggère que la perception de l'enseignement est plutôt modérée dans la majorité des pays. On observe aussi que les élèves mettant les meilleurs notes sont des pays d'Amérique latine (Colombie, Costa Rica, Mexique, Chili) ou des pays scandinaves (Islande, Finlande).



Sur ce graphique, on observe la répartition des filières d'enseignement selon les pays de l'OCDE. La filière générale apparaît comme dominante dans une majorité de pays, représentant souvent la plus grande proportion des élèves. On constate que certains pays semblent faux, comme la France qui contient une majorité de Professionelle, ou les USA avec la fillière technologique.

C — Les variables socio-familiales expliquent-elles les inégalités de niveau scolaire

Tout d'abord, il semble pertinent de définir ce que l'on entend par caractéristiques sociales et familiales. Les caractéristiques sociales représentent l'ensemble des éléments qui permettent de décrire la place qu'un individu occupe dans la structure de la société. Les caractéristiques familiales désignent quant à elles, désignent l'ensemble des éléments décrivant la situation d'un individu au sein de sa famille ainsi que le milieu familial dans lequel il a grandi. Ainsi nous avons sélectionné les variables suivantes pour constater l'association des caractéristiques sociales et familiales sur les inégalités de niveau scolaire. Il est également important de prendre en compte qu'un certain nombre de variables sociales sont liées à des variables économiques. Dans un premier temps, nous allons étudier l'impact des différences d'accès à des ressources éducatives sur le temps périscolaire sur le niveau scolaire des élèves grâce aux variables suivantes : les ressources éducatives utilisées (LEARRES), le nombre de livre à la maison (ST255Q01JA) et enfin le temps consacré au travail scolaire (ST295Q02JA) Dans un second temps nous nous intéresserons à l'impact de l'implication parentale à l'aide des variables suivantes : l'aide familiale après l'école (ST295Q03JA), l'implication parentale(PARINVOL), le niveau d'éducation des parents (HISCED pour le Niveau d'éducation le plus élevé des parents, FISCED pour celui du père et MISCED pour celui de la mère.

Enfin, nous nous intéresserons à un certain nombre de caractéristiques sociales relatives à l'élève lui même tel que son genre(ST004D01T), son statut migratoire (IMMIG), sa santé (WB150Q01HA), ses potentiels redoublement (ST127Q01TA), ses potentielles absences prolongés (ST260Q01JA) et enfin sa persévérance face aux taches (ST307Q01JA).

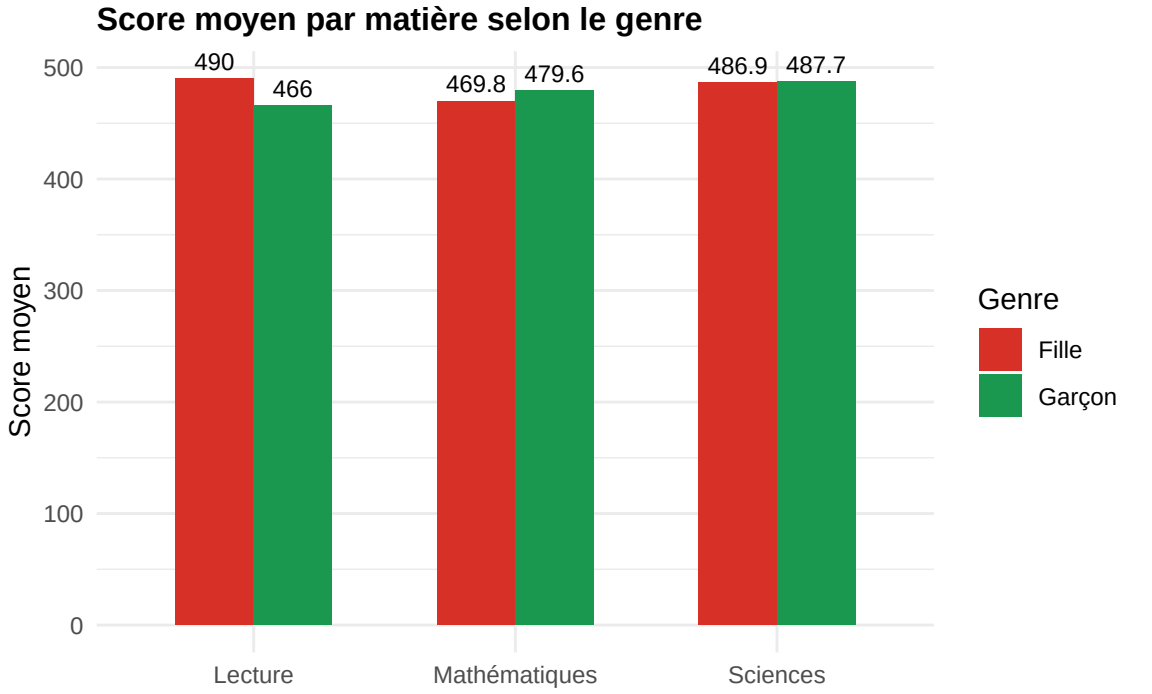
Intuitivement, on pourrait penser que la quantité et la qualité des ressources éducatives à disposition des élèves en dehors du temps scolaire seraient liées à leur réussite scolaire. On remarque en étudiant la matrice des corrélations suivantes que les ressources éducatives utilisées sont indépendantes du niveau scolaire quel que soit le domaine. (r = 0,01 dans les trois matières). Ainsi, le niveau de ressources matérielles et culturelles dont dispose un élève dans son environnement familial n'est pas forcément lié à sa réussite scolaire. Le niveau global de ressources n'est pas non plus lié au niveau d'un élève à l'échelle globale, mais cela n'écarte pas le fait qu'il peut être important dans certaines zones géographiques, ni que certains types de ressources ne peuvent pas être lié à la réussite scolaire d'un élève. Concentrons nous sur l'indice

du nombre de livres présent dans le foyer de l'élève. On trouve ici une corrélation bien plus importante que précédemment.(r = 0,43 en mathématiques, 0,45 en lecture et 0,45 en sciences). Ainsi, on observe que, que plus un élève à de livre chez lui, plus il réussit à l'école. Cette corrélation est légèrement plus importante quant à la réussite en maths, ce qui semble étonnant, puisque la présence devrait avant tout être associé à une progression en lecture, mais on ne peut pas exclure que la présence de livre peut inclure des manuels scolaires. De plus on constate également une corrélation de 0,51 entre la présence de livres et l'indice de niveau économique et social, ainsi la présence de livres est liée au niveau économique de la famille ce qui pourrait plus que le nombre de livres en lui-même être associé au niveau scolaire. Cela semble cohérent au vu du fait que la présence de livre est corrélé positivement avec la moyenne d'un élève dans tous les domaines. Au-delà de l'accès à différentes ressources, la réussite scolaire pourrait être expliquée par l'investissement d'un élève dans ses devoirs. Sans autres ressources que celles offertes par le système éducatif, davantage de travail pourrait permettre à l'élève de progresser. C'est effectivement ce qui ressort de la base de données, même si la corrélation reste faible. (0.18665609 0.16103674 0.161977375). Ainsi la présence de livres au domicile familial semble davantage significative dans la réussite d'un élève que son investissement personnel. Nous pourrions voir ici une forme de déterminisme, au sens où le nombre de livres dont il dispose dépend davantage de son environnement familial que de caractéristiques individuelles comme ses efforts personnels.

`Nous allons désormais nous concentrer sur l'impact des caractéristiques parentales sur la ré`

Cependant, l'aide familiale après l'école, ne permet que peu aux élèves de réussir puisque mêle si elle est corrélée positivement au résultats scolaires, cette corrélation reste négligeable. Elle est similaire dans toutes les matières. (r = 0,08 dans les trois matières). D'autre part, une observation étonnante est issue de la base de donnée l'implication parentale (la valorisation de l'éducation, l'implication dans les activités scolaires et extra-scolaires ..) est corrélé négativement avec la moyenne des élèves. Cela suggère que plus un élève a des bonnes notes, moins ses parents sont impliqués, alors qu'on pourrait penser que le soutien et l'accompagnement parental jouent un rôle primordial dans la réussite scolaire.

Enfin, nous nous intéressons aux caractéristiques individuelles de l'élève. On constate dans un premier temps que le genre est lié les résultats des élèves. (voir graphique ci-dessus). C'est en science que les résultats semblent le plus similaires. Cependant, les filles réussissent mieux que les garçons en lecture et moins bien en qu'eux en maths.

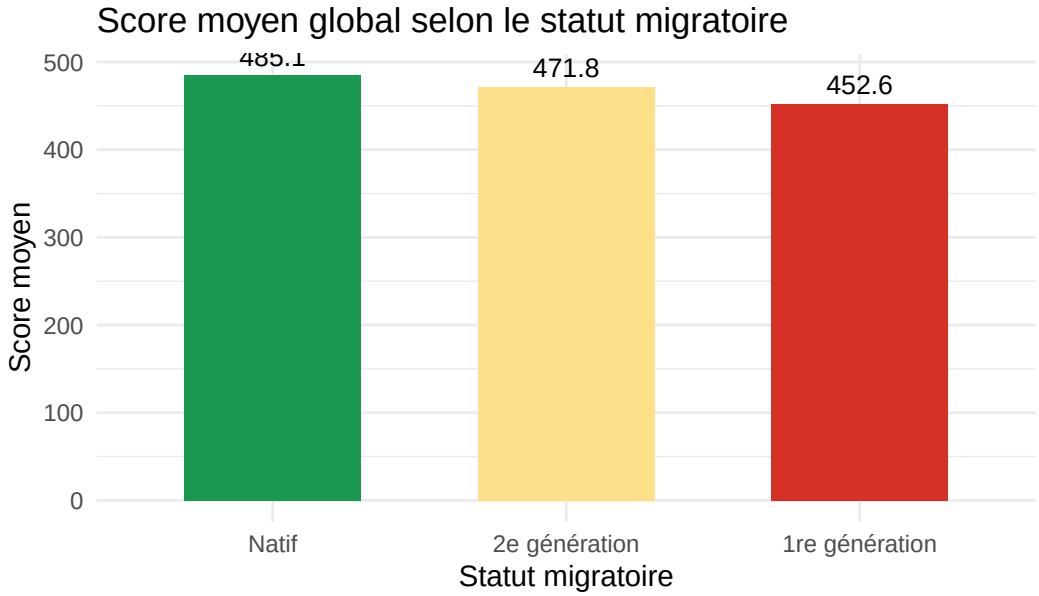


Source : PISA 2022 – OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : les filles surpassent les garçons en lecture, les garçons surpassent les filles en mathématique

La persévérance face aux tâches est corrélée positivement à la réussite scolaire, cependant encore une fois cette corrélation est négligeable. Il est donc impossible d'observer un lien fort. On pourrait penser que persévérer fait progresser, mais des élèves en difficulté pourraient avoir besoin d'effectuer un effort

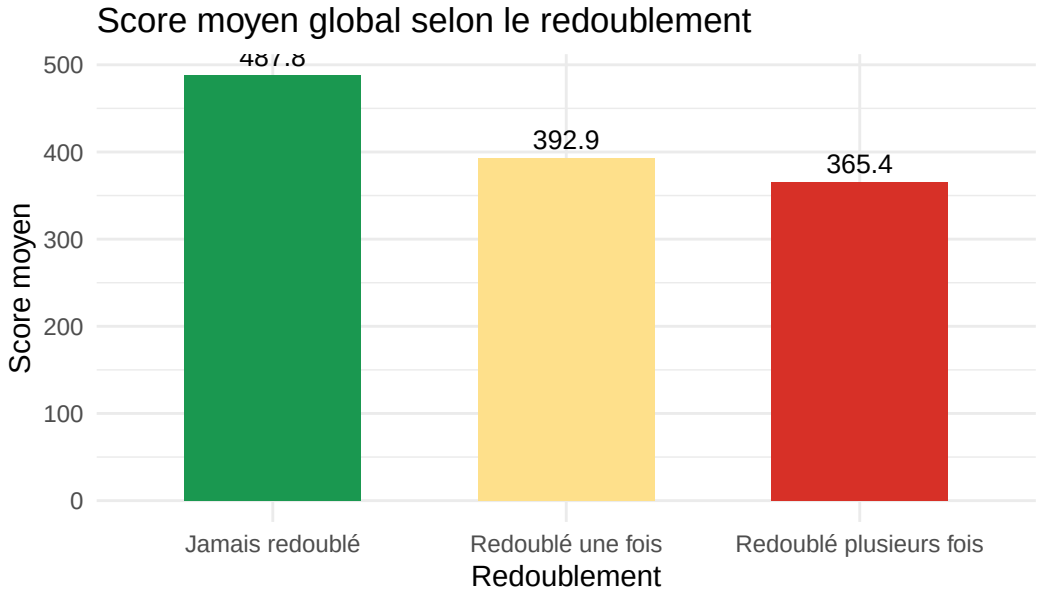
extrêmement important pour peu de résultat. (r = 0,08 dans les trois matières) De la même manière l'état de santé des élèves est corrélée positivement avec la réussite scolaire, cependant cette corrélation reste trop faible pour en tirer une véritable conclusion. (r = 0,09 en mathématiques, 0,11 en lecture et 0,09 en sciences)

On s'intéresse désormais à l'impact des migrations sur la réussite scolaire. On rappelle la signification des issues : 1 : élève né dans le pays dont les parents sont nés dans le pays, 2 : élève né dans le pays dont au moins un parent est né à l'étranger, 3 : élève né à l'étranger. On remarque avec les graphiques suivants que les élèves de la catégorie 1 réussissent mieux que ceux de la catégorie 2 qui réussissent mieux que ceux de la catégorie 3. Cela pourrait être lié à la barrière de la langue. Un enfant ne parlant pas couramment la langue parlé à l'école rencontrera davantage de difficultés dans son apprentissage.



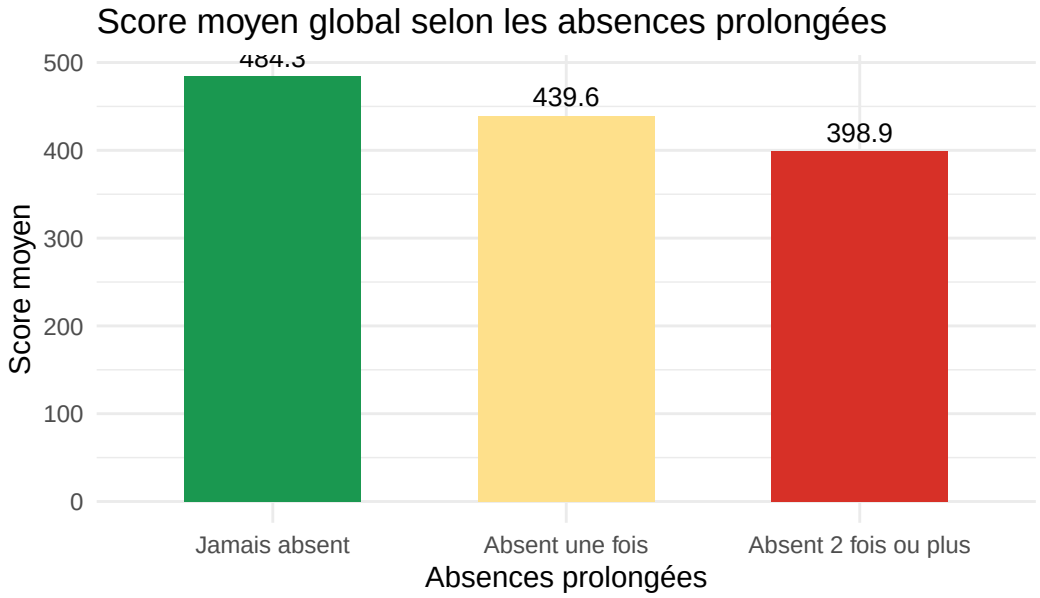
Source : PISA 2022 − OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : le score global est la moyenne des scores en mathématiques, lecture et sciences.

On s'intéresse désormais au lien entre redoublement et réussite scolaire. Ce lien peut être double, un élève qui redouble est en difficulté, mais l'objectif du redoublement et de lui permettre de réussir. Il est aussi important de noter que certains pays de l'OCDE ne pratiquent pas ou très peu le redoublement. On remarque que les élèves n'ayant jamais redoublé ont en moyenne de meilleures moyennes que ceux qui ont redoublé une fois qui ont eu des meilleures moyennes que ceux qui ont redoublé plusieurs fois. C'est le cas tant en science, qu'en mathématiques et qu'en lecture.



Source : PISA 2022 − OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : le score global est la moyenne des scores en mathématiques, lecture et sciences.

Pour finir, nous nous intéressons à l'impact des absences prolongées sur la réussite scolaire. La valeur 1 signifie que l'élève n'a jamais eu d'absence prolongée, la valeur 2 que c'est arrivé une fois et la valeur 3 que c'est arrivé 2 fois ou plus. La question prend en compte les années de l'ISCED 1, 2 et 3 c'est -à -dire du primaire au lycée. Encore une fois les élèves n'ayant jamais eu d'absence prolongé réussissent mieux que ceux qui en ont eu une qui réussissent mieux que ceux qui en ont eu 2 ou plus.

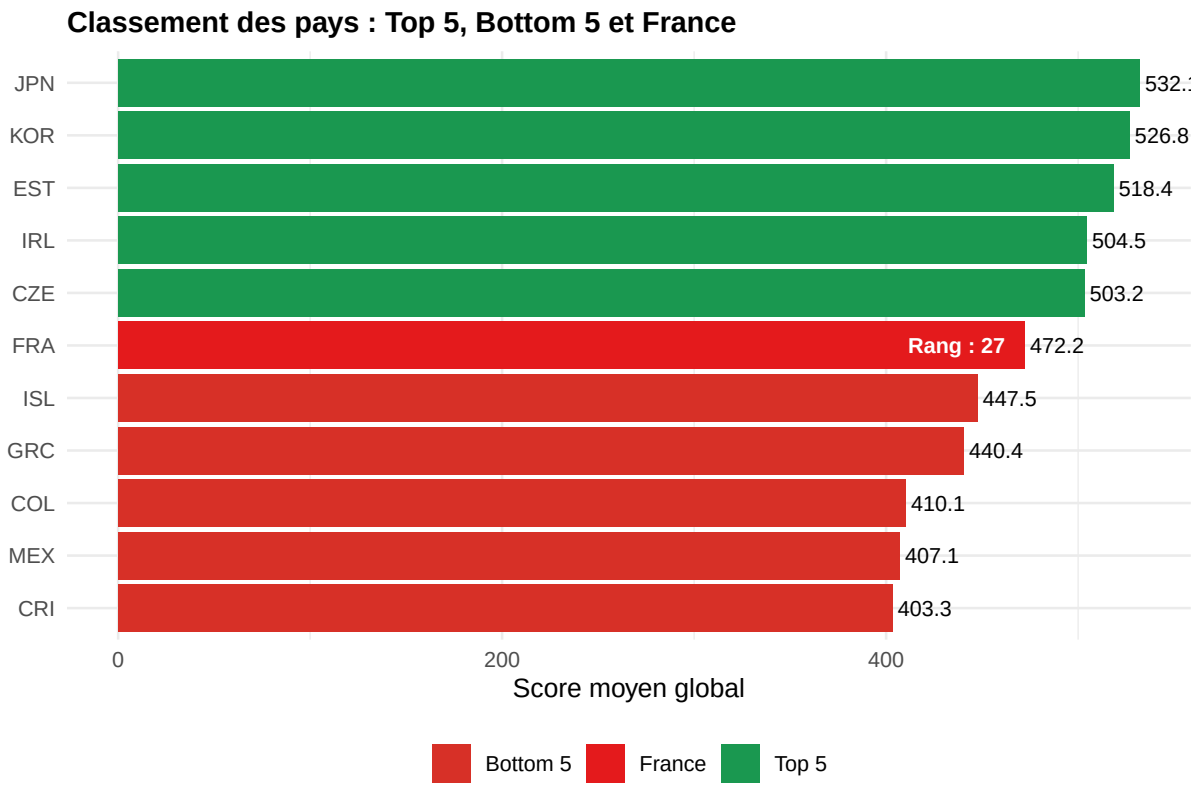


Source : PISA 2022 − OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : le score global est la moyenne des scores en mathématiques, lecture et sciences.

II — Les vecteurs d'inégalités scolaires sont-ils les mêmes dans tous les pays de l'OCDE

A — Les variables explicatives de la réussite ou de l'échec scolaire d'un pays

Jusqu'ici, nous avons analysé les facteurs d'inégalités à l'échelle individuelle. Nous allons désormais changer d'échelle et nous demander si ces mêmes facteurspermettent d'expliquer la réussite ou l'échec scolaire d'un pays dans son ensemble. Pour cela, nous agrégeons les données à l'échelle nationale et comparons les pays entre eux. Nous nous concentrons sur les 5 pays les plus performants, les 5 les moins performants, et la France.

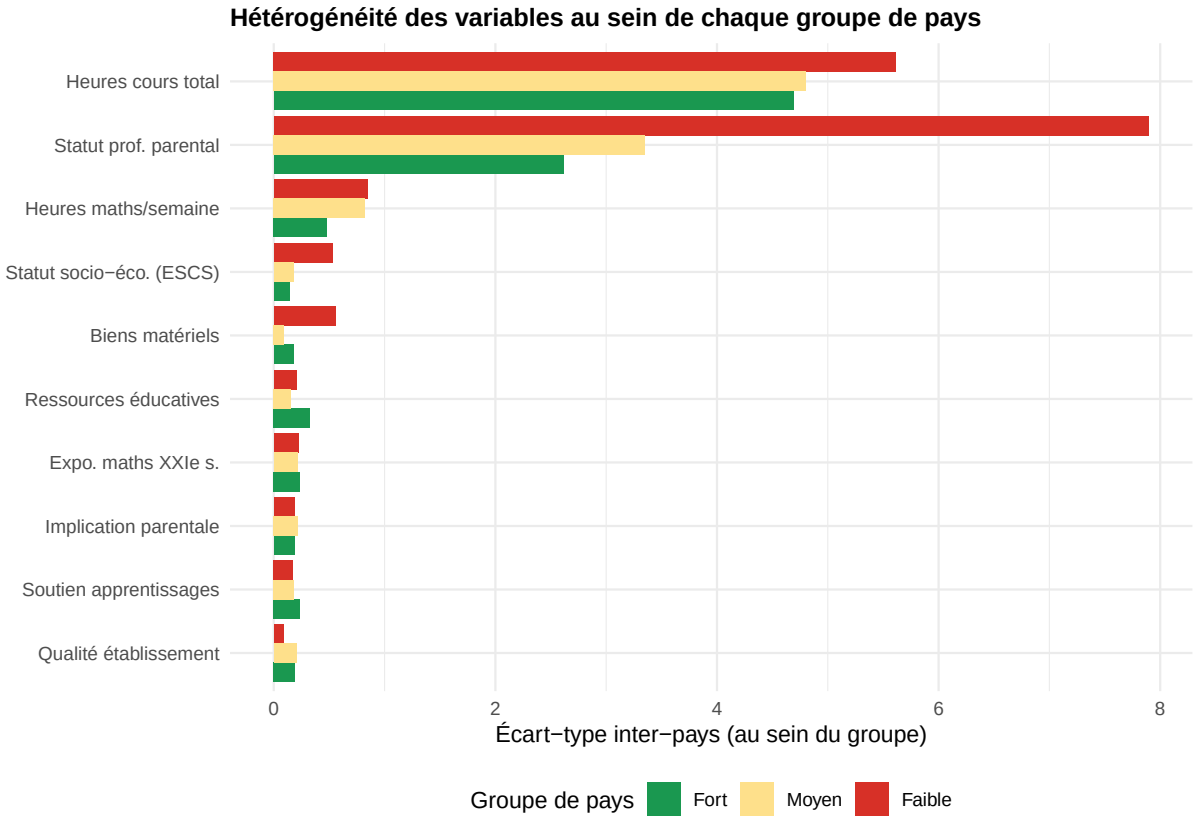


Source : PISA 2022 – OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : le score global est la moyenne des scores en mathématiques, lecture et sciences.

On observe des écarts importants entre les pays de l'OCDE. Les pays asiatiques comme le Japon (JPN) et la Corée (KOR) dominent le classement avec des scores moyens supérieurs à 520 points, tandis que les pays d'Amérique latine comme le Mexique (MEX) et la Colombie (COL) se situent en bas du classement avec des scores inférieurs à 420 points. La France se positionne dans la moyenne de l'OCDE. Cet écart de plus de 100 points entre les meilleurs et les moins bons pays traduit des différences structurelles profondes dans les systèmes éducatifs et les contextes socio-économiques nationaux.

B — Les variables qui diffèrent pour des pays ayant le même niveau scolaire

Nous avons vu quels facteurs distinguent les pays performants des pays en difficulté. Nous cherchons maintenant à identifier les variables qui ne permettent pas d'expliquer le niveau scolaire d'un pays, c'est-à-dire celles qui varient fortement au sein d'un même groupe de pays de niveau similaire. Pour cela, nous regroupons les pays en trois niveaux (fort, moyen, faible) et observons quelles variables sont hétérogènes au sein de chaque groupe.



Source : PISA 2022 – OCDE. Champ : élèves de 15 ans des pays membres de l'OCDE.
Note de lecture : un écart−type élevé indique que la variable varie beaucoup entre pays d'un même niveau scolaire, ce qui suggère qu'elle n'est pas déterminante pour expliquer le niveau scolaire d'un pays.

Les variables dont l'écart-type est élevé au sein d'un même groupe de payssont celles qui ne permettent pas d'expliquer le niveau scolaire global d'un pays. Par exemple, si l'implication parentale (PARINVOL) varie fortement entre des pays pourtant de niveau similaire, cela suggère qu'elle n'est pas un déterminant structurel du niveau scolaire national. À l'inverse, les variables avec un faible écart-type intra-groupe, comme l'indice ESCS, tendent à être plus systématiquement associées au niveau scolaire d'un pays, confirmant les résultats obtenus à l'échelle individuelle en partie I.

C — Focus sur un pays ayant des facteurs explicatifs très différents des autres

Brassinne, Michel. 1981. « Les jeux d'alliance ». *Jeux et Stratégie*, n 8 : 59-63.

Calhamer, Allan B. 1974. « The Invention of Diplomacy ». *Games and Puzzles*, n 21.

———. 1999. *Calhamer on Diplomacy : The Boardgame Diplomacy and Diplomatic History*. AuthorHouse.

Eskin, Blake. 2004. « World Domination : The Game ». *The Washington Post*, W16.

Hill, David. 2014. « The Board Game of the Alpha Nerds ». *Grantland*.

Kostick, Conor. 2015. *The Art of Correspondence in the Game of Diplomacy*. Curses & Magic.

McClellan, Joseph. 1986. « Lying and Cheating by the Rules ». *The Washington Post*.

McClelland, Edward. 2009. « All in the Game ». *Chicago*.

Mechelen, Erik van. 2019. *How to Be a Diplomacy Player : A Philosophy of Face to Face Diplomacy*. Lean Publishing.

Sharp, Richard. 1978. *The Game of Diplomacy*. Arthur Baker.

Walker, Rod. 1979. *The Gamer's Guide to Diplomacy*. The Avalon Hill Co.